II.

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5.

a) A derékszögű koordináta-rendszerben adott egy téglalap, amelynek csúcsai: $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(4;1)$ és $D(0;1)$. Véletlenszerűen kiválasztjuk a téglalap egy belső $P(x;y)$ pontját.

Mennyi annak a valószínűsége, hogy $y \leq \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}$?

b) Marci a farsangi rendezvényre kibocsátott 200 darab tombolajegyből 4-et vásárolt. A tombolán 10 nyereménytárgyat sorsolnak ki. Minden tombolajeggyel legfeljebb egy tárgyat lehet nyerni.

b1) Mennyi annak a valószínűsége, hogy Marci pontosan egy tárgyat nyer a tombolán?

b2) Mennyi annak a valószínűsége, hogy Marci nyer a tombolán?

Az eredményeket – a közbülsőket is – négy tizedesjegyre kerekítve számolja ki!

a)	5 pont	
b1)	5 pont	
b2)	6 pont	
Ö.:	16 pont	